



**Facultad de Ingeniería Universidad Don Bosco**

**Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario**

**Desafío 2**

**Karen Medrano**

**David Antonio Leiva Martínez (LM160828)**

**[LINK DEL REPOSITORIO](#)**

**09 DE MAYO 2026**

# Contenido

- 3. Descripción del Proyecto ..... 4
- 4. Arquitectura MVC ..... 5
- 5. Base de Datos ..... 6
  - 5.1 Tabla Alumno ..... 6
  - 5.2 Tabla Materia ..... 6
  - 5.3 Tabla Expediente ..... 6
  - 5.4 Relaciones..... 6
- 6. Funcionalidades..... 7
  - 6.1 Gestión de Alumnos ..... 7
  - 6.2 Gestión de Materias ..... 7
  - 6.3 Gestión de Expedientes ..... 7
  - 6.4 Promedios y Estadísticas ..... 7
- 7. Capturas de Pantalla 7.1 Módulo de Alumnos..... 8
  - 7.1.1 Listado de alumnos..... 8
  - 7.1.2 Formulario de registro ..... 8
  - 7.1.3 Formulario de Edición de Alumno..... 9
  - 7.1.4 Confirmación de Eliminación de Alumno ..... 9
- 7.2 Módulo de Materias ..... 10
  - 7.2.1 Listado de Materias ..... 10
  - 7.2.2 Formulario de Registro de Materia ..... 10
  - 7.2.3 Formulario de Edición de Materia ..... 11
  - 7.2.4 Confirmación de Eliminación de Materia ..... 11
- 7.3 Módulo de Expedientes ..... 12
  - 7.3.1 Listado de Expediente ..... 12
  - 7.3.2 Formulario de Registro de Expediente..... 12
  - 7.3.3 Formulario de Edición de Expediente..... 13
  - 7.3.4 Confirmación de Eliminación de Expediente ..... 13
- 7.4 Promedios y Gráficos..... 14

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 7.4.1 Vista de Promedios .....           | 14 |
| 7.4.2 Gráficos estadísticos.....         | 14 |
| 7.4.3 Filtro en Gráfico según grado..... | 15 |
| 8. Script SQL.....                       | 16 |
| 9. Porcentaje Alcanzado .....            | 17 |

### 3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la institución “Colegio San José”, para la gestión de expedientes académicos de sus alumnos. Este sistema permitirá a la institución mantener un registro digitalizado de las materias cursadas y las calificaciones obtenidas por cada estudiante según su curso.

Esta aplicación fue desarrollada haciendo uso del ASP.NET Core MVC con Entity Framework Core como lo es ORM para la correcta gestión de datos, SQL como motor de base de datos y la interfaz del usuario fue implementada con Bootstrap para proporcionar una experiencia visual limpia y organizada.

El sistema hace uso de tres entidades principales: Alumno, Materia y Expediente, de esta forma estableciendo una relación de muchos a muchos entre alumnos y materias todo a través de la tabla Expediente en la cual se registra las notas y observaciones del docente.

## 4. Arquitectura MVC

El sistema sigue el diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de flujo en tres capas independientes:

**Modelos** representan las entidades de la base de datos y se definen en tres modelos principales:

- Alumno: Almacena datos personales y el grado del estudiante.
- Materia: Contiene el nombre de la materia y su docente.
- Expediente: relaciona a los alumnos con sus materias y almacena notas y observaciones.

**Vistas** son las interfaces de usuario que el sistema presenta al usuario. Se implementan vistas para cada operación CRUD en cada entidad, así mismo de una vista especial para los promedios y gráficos.

**Controladores** gestionan las solicitudes hechas por el usuario y coordina la comunicación entre los Modelos y Vistas. Se implementan tres controladores:

- AlumnosController: Gestiona las operaciones CRUD de alumnos.
- MateriasController: Gestiona las operaciones CRUD de materias.
- ExpedientesController: gestiona las operaciones CRUD de expedientes, lógica promedios y estadísticas.

## 5. Base de Datos

Diseñada en SQL Server y configurado por medio de Entity Framework Core, se definieron tres tablas principales:

### 5.1 Tabla Alumno

| Atributo               | Tipo   | Llave | Descripción                               |
|------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Alumnold</b>        | Simple | PK    | Identificador único asignado por sistema. |
| <b>Nombres</b>         | Simple |       | Nombres del estudiante                    |
| <b>Apellidos</b>       | Simple |       | Apellidos del estudiante.                 |
| <b>FechaNacimiento</b> | Simple |       | Fecha de nacimiento del estudiante.       |
| <b>Grado</b>           | Simple |       | Grado académico matriculado.              |

### 5.2 Tabla Materia

| Atributo             | Tipo   | Llave | Descripción                                  |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------|
| <b>Materiald</b>     | Simple | PK    | Identificador único asignado por sistema.    |
| <b>NombreMateria</b> | Simple |       | Nombre de materia.                           |
| <b>Docente</b>       | Simple |       | Nombre del docente de la respectiva materia. |

### 5.3 Tabla Expediente

| Atributo             | Tipo   | Llave | Descripción                                   |
|----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Expedienteld</b>  | Simple | PK    | Identificador único asignado por sistema.     |
| <b>Alumnold</b>      | Simple | FK    | Referencia al alumno según expediente         |
| <b>Materiald</b>     | Simple | FK    | Referencia a la materia según expediente.     |
| <b>NotaFinal</b>     | Simple |       | Nota final obtenida por alumno según materia. |
| <b>Observaciones</b> | Simple |       | Observaciones del docente según alumno.       |

### 5.4 Relaciones

| Tabla Origen      | Tipo de Relación | Tabla Destino | Descripción                                          |
|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>Alumno</b>     | Uno a Mucho      | Expediente    | Un alumno puede tener múltiples expedientes.         |
| <b>Materias</b>   | Uno a Muchos     | Expediente    | Una materia puede aparecer en múltiples expedientes. |
| <b>Expediente</b> | Muchos a Uno     | Alumno        | Cada expediente pertenece a un solo alumno.          |
| <b>Expediente</b> | Muchos a Uno     | Materia       | Cada expediente está asociado a una única materia.   |

## 6. Funcionalidades

### 6.1 Gestión de Alumnos

Permite registrar, editar, consultar y eliminar alumnos. Cada alumno contiene nombres, apellidos, fecha de nacimiento y grado. Las operaciones disponibles son:

- Listado de todos los alumnos registrados.
- Registrar un nuevo alumno con sus respectivos datos personales.
- Editar la información registrada de un alumno existente.
- Eliminar un alumno.

### 6.2 Gestión de Materias

Permite registrar, editar, consultar y eliminar materias. Cada materia contiene un nombre y un docente asignado. Las operaciones disponibles son:

- Listado de todas las materias registradas.
- Registrar una nueva materia con su docente respectivo.
- Editar la información registrada de una materia existente.
- Eliminar una materia.

### 6.3 Gestión de Expedientes

Permite vincular alumnos con materias y registrar su nota y observaciones del docente respectivo. Las operaciones disponibles son:

- Listar todos los expedientes mostrando nombre completo del alumno, materia, nota y observaciones.
- Registrar un nuevo expediente al seleccionar al alumno y la materia.
- Editar un expediente existente.
- Eliminar un expediente.

### 6.4 Promedios y Estadísticas

Genera gráficos estadísticos del rendimiento académico con las siguientes funcionalidades:

- Vista de promedio general por alumno.
- Gráfico de barras con promedio por alumno, con colores según su desempeño.
- Gráfico pastel mostrando distribución entre alumnos aprobados y alumnos reprobados.
- Gráfico de barras horizontal con los 3 mejores alumnos por grado, integrando un filtro por grado.

# 7. Capturas de Pantalla

## 7.1 Módulo de Alumnos

### 7.1.1 Listado de alumnos

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Inscripciones

Exámenes

Reportes

Gestión de Alumnos

| Nombre    | Apellido | Fecha de Nacimiento | Grado        | Acciones                                                            |
|-----------|----------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| David     | Lopez    | 05/03/1995          | Bachillerato | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Elisabeth | Apila    | 10/04/1999          | Bachillerato | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Carlos    | Martinez | 15/05/1990          | Primero      | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Karen     | Apila    | 19/04/1998          | Bachillerato | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Julio     | Amaya    | 10/03/1989          | Bachillerato | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Maria     | Martinez | 10/02/1990          | Primero      | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| David     | Amaya    | 20/12/2000          | Octavo       | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 1 Listado de Alumnos

### 7.1.2 Formulario de registro

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Inscripciones

Exámenes

Reportes

Nuevo Alumno

Nombre

Ingresar los nombres

Apellido

Ingresar los apellidos

Fecha de Nacimiento

Ingresar la fecha

Grado

Ingresar el grado

Guardar

Cancelar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 2 Formulario de Registro

### 7.1.3 Formulario de Edición de Alumno

The screenshot shows the 'Editar Alumno' form. On the left is a blue sidebar with the school name 'COLEGIO SAN JOSÉ' and a menu with 'Inicio', 'Alumnos', 'Materias', 'Exámenes', 'Cuestionarios', and 'Presencias'. The main area has a title 'Editar Alumno' and a sub-header 'Editar Datos del Alumno'. The form contains the following fields:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombres             |              |
| David               |              |
| Apellidos           |              |
| López               |              |
| Fecha de Nacimiento | 05/05/1996   |
| Grado               | Bachillerato |

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' (Save Changes) and 'Cancelar' (Cancel).

Ilustración 3 Formulario de Edición de Alumno

### 7.1.4 Confirmación de Eliminación de Alumno

The screenshot shows the 'Eliminar Alumno' form. On the left is the same blue sidebar as in the previous form. The main area has a title 'Eliminar Alumno'. Below the title is a red warning message: '¿Está seguro que desea eliminar este alumno?'. The form displays the student's details in a table:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombres             | David        |
| Apellidos           | López        |
| Fecha de Nacimiento | 05/05/1996   |
| Grado               | Bachillerato |

At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Eliminación' (Confirm Deletion) and 'Cancelar' (Cancel).

Ilustración 4 Confirmación de Eliminación de Alumno

# 7.2 Módulo de Materias

## 7.2.1 Listado de Materias

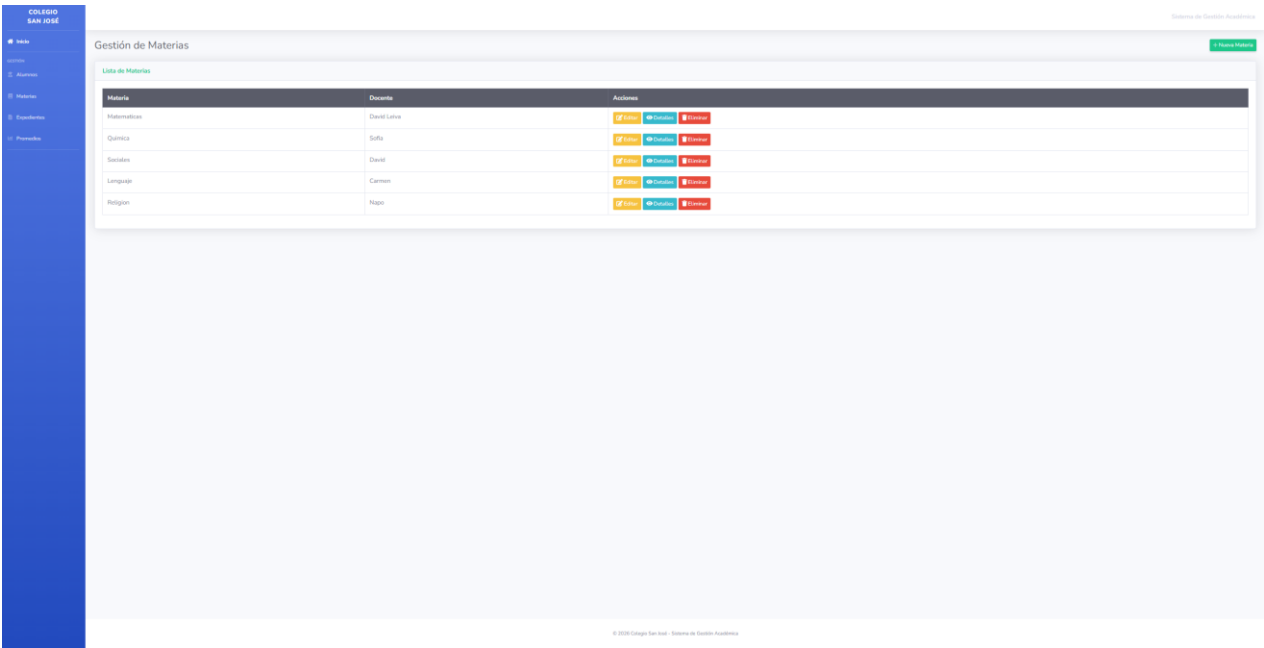


Ilustración 5 Listado de Materias

## 7.2.2 Formulario de Registro de Materia

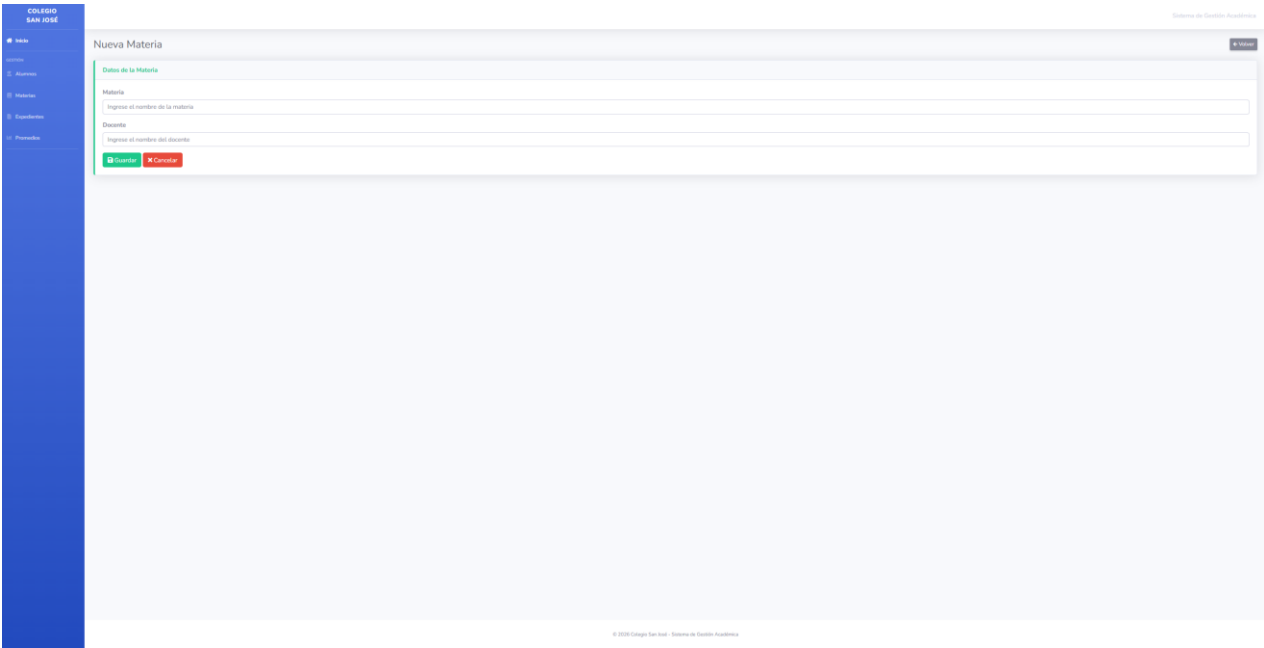


Ilustración 6 Formulario de Registro de Materia

### 7.2.3 Formulario de Edición de Materia

The screenshot shows the 'Editar Materia' (Edit Subject) form. On the left is a blue sidebar with the school's name 'COLEGIO SAN JOSÉ' and a menu with 'Inicio', 'Alumnos', 'Materia', 'Exámenes', and 'Presencia'. The main content area is titled 'Editar Materia' and contains a sub-header 'Editar Datos de la Materia'. Below this are three input fields: 'Materia' (containing 'Matemáticas'), 'Disciplina' (containing 'Matemáticas'), and 'Descripción' (containing 'Descripción'). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' (Save Changes) and 'Cancelar' (Cancel). The footer of the page reads '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 7 Formulario de Edición de Materia

### 7.2.4 Confirmación de Eliminación de Materia

The screenshot shows the 'Eliminar Materia' (Delete Subject) confirmation form. On the left is the same blue sidebar as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Eliminar Materia' and contains a sub-header '¿Está seguro que desea eliminar esta materia?'. Below this is a table with two columns: 'Materia' and 'Disciplina'. The table contains one row with 'Matemáticas' in the 'Materia' column and 'Matemáticas' in the 'Disciplina' column. At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Eliminación' (Confirm Deletion) and 'Cancelar' (Cancel). The footer of the page reads '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 8 Confirmación de Eliminación de Materia

# 7.3 Módulo de Expedientes

## 7.3.1Listado de Expediente

COLEGIO  
SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Matrícula

Expedientes

Presupuesto

Gestión de Expedientes

Lista de Expedientes

| Alumno          | Materia     | Nota Final | Observaciones    | Acciones                              |
|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| David Linares   | Matemáticas | 10.00      | No observaciones | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Elizabeth Ayala | Química     | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Elizabeth Ayala | Matemáticas | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Elizabeth Ayala | Sociales    | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Elizabeth Ayala | Lenguaje    | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Elizabeth Ayala | Religión    | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| David Linares   | Química     | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| David Linares   | Sociales    | 10.00      | Excelente        | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| David Linares   | Lenguaje    | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| David Linares   | Religión    | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Carlos Martínez | Matemáticas | 9.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Carlos Martínez | Química     | 4.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Carlos Martínez | Sociales    | 6.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Carlos Martínez | Lenguaje    | 4.40       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Carlos Martínez | Religión    | 1.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Karen Ayala     | Matemáticas | 7.50       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Karen Ayala     | Química     | 7.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Karen Ayala     | Sociales    | 6.50       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Karen Ayala     | Lenguaje    | 7.50       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Karen Ayala     | Religión    | 7.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Jairo Araya     | Matemáticas | 9.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| Mario Martínez  | Matemáticas | 10.00      |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |
| David Araya     | Lenguaje    | 8.00       |                  | <div>Actualizar Eliminar Borrar</div> |

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 9 Listado de Expediente

## 7.3.2 Formulario de Registro de Expediente

COLEGIO  
SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Matrícula

Expedientes

Presupuesto

Nuevo Expediente

Detalle del Expediente

Alumno

Seleccionar un Alumno

Materia

Seleccionar una Materia

Nota Final

Ingresar la nota (0-10)

Observaciones

Ingresar observaciones (opcional)

Guardar

Cancelar

Ilustración 10 Formulario de Registro de Expediente

### 7.3.3 Formulario de Edición de Expediente

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Matrícula

Expedientes

Procedimientos

Editar Expediente

Editar Datos del Expediente

Alumno

David Lelwa

Materia

Matemáticas

Nota Final

10.00

Observaciones

No observaciones

Guardar Cambios Cancelar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 11 Formulario de Edición de Expediente

### 7.3.4 Confirmación de Eliminación de Expediente

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Matrícula

Expedientes

Procedimientos

Eliminar Expediente

¿Está seguro que desea eliminar este expediente?

Alumno

David

Materia

Matemáticas

Nota Final

10.00

Observaciones

No observaciones

Confirmar Eliminación Cancelar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 12 Confirmación de Eliminación de Expediente

# 7.4 Promedios y Gráficos

## 7.4.1 Vista de Promedios

COLEGIO SAN JOSE

Inicio

Alumnos

Asignaturas

Exámenes

Promedios

Sistema de Gestión Académica

Promedio de Notas por Alumno

David Lohra - Rendimiento

| Materia          | Docente     | Nota Final | Estado   | Observaciones    |
|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Matemáticas      | David Lohra | 10.00      | Aprobado | No observaciones |
| Química          | Sofía       | 10.00      | Aprobado |                  |
| Sociales         | David       | 10.00      | Aprobado | Excelente        |
| Lenguaje         | Carmen      | 10.00      | Aprobado |                  |
| Religión         | Naya        | 10.00      | Aprobado |                  |
| Promedio General |             | 10.00      |          |                  |

Elizabeth Ayala - Rendimiento

| Materia          | Docente     | Nota Final | Estado   | Observaciones |
|------------------|-------------|------------|----------|---------------|
| Química          | Sofía       | 10.00      | Aprobado |               |
| Matemáticas      | David Lohra | 10.00      | Aprobado |               |
| Sociales         | David       | 10.00      | Aprobado |               |
| Lenguaje         | Carmen      | 10.00      | Aprobado |               |
| Religión         | Naya        | 10.00      | Aprobado |               |
| Promedio General |             | 10.00      |          |               |

Carlos Martínez - Promedio

| Materia          | Docente     | Nota Final | Estado   | Observaciones |
|------------------|-------------|------------|----------|---------------|
| Matemáticas      | David Lohra | 9.00       | Aprobado |               |
| Química          | Sofía       | 4.00       | Aprobado |               |
| Sociales         | David       | 6.00       | Aprobado |               |
| Lenguaje         | Carmen      | 4.40       | Aprobado |               |
| Religión         | Naya        | 1.00       | Aprobado |               |
| Promedio General |             | 3.68       |          |               |

Karen Ayala - Rendimiento

| Materia | Docente | Nota Final | Estado | Observaciones |
|---------|---------|------------|--------|---------------|
|---------|---------|------------|--------|---------------|

Ilustración 13 Vista de Promedios

## 7.4.2 Gráficos estadísticos

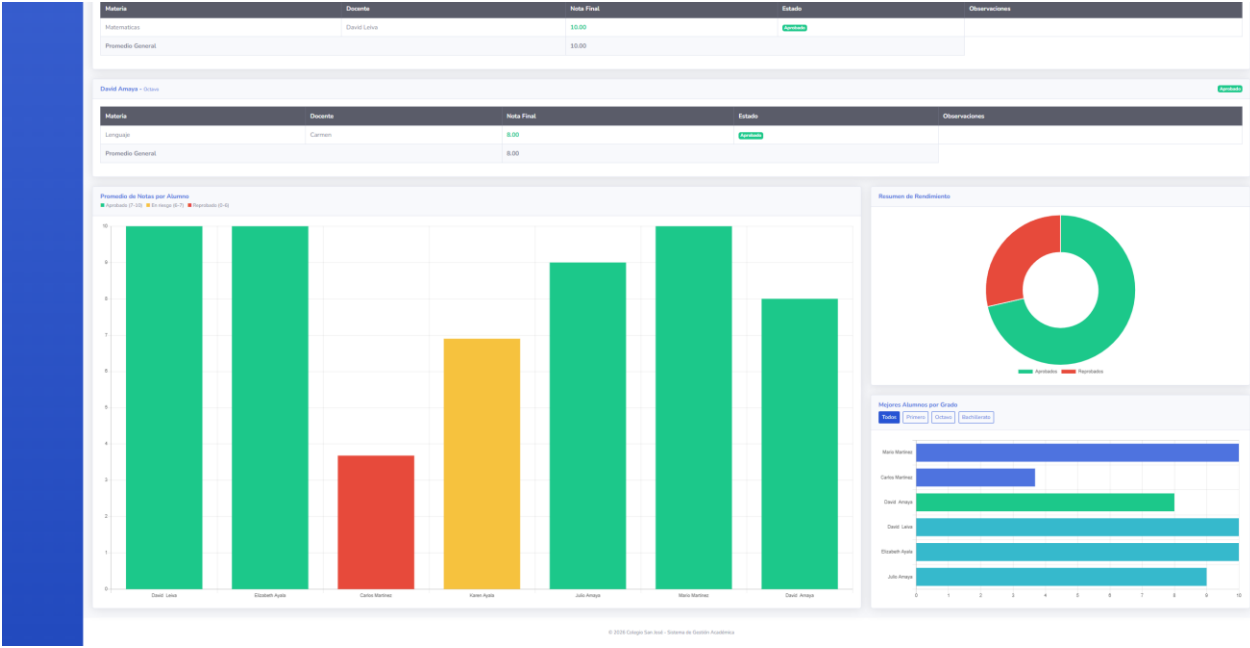


Ilustración 14 Gráficos estadísticos

### 7.4.3 Filtro en Gráfico según grado

#### 7.4.3.1 Mostrar todos



Ilustración 15 Filtro Mostrar Todos

#### 7.4.3.2 Según Grado



Ilustración 16 Filtro Según Grado

## 8. Script SQL

El script SQL se generó utilizando SQL Server Management Studio. Este script incluye la creación de la base de datos, definiendo las tres tablas principales con sus restricciones, claves primarias y foráneas, así como los datos que se utilizaron durante las pruebas y el desarrollo del sistema.

El script fue generado con la estructura de Schema and Data, lo que permite su recreación tanto la estructura como el contenido inicial en diferentes servidores SQL Server.

```
-- Creación de tabla Alumnos
CREATE TABLE [dbo].[Alumnos](
    [AlumnoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Nombres] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Apellidos] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [FechaNacimiento] [datetime2](7) NOT NULL,
    [Grado] [nvarchar](20) NOT NULL
)

-- Creación de tabla Materias
CREATE TABLE [dbo].[Materias](
    [MateriaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [NombreMateria] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Docente] [nvarchar](100) NOT NULL
)

-- Creación de tabla Expedientes
CREATE TABLE [dbo].[Expedientes](
    [ExpedienteId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [AlumnoId] [int] NOT NULL,
    [MateriaId] [int] NOT NULL,
    [NotaFinal] [decimal](5, 2) NOT NULL,
    [Observaciones] [nvarchar](200) NULL
)
```

## 9. Porcentaje Alcanzado

El presente Sistema de Gestión cumple con los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación del Desafío 2. A continuación se detalla el nivel alcanzado según cada criterio:

| Criterio                                               | Nivel Alcanzado |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Cumplimiento de la fecha de entrega                    | 100%            |
| Entrega del documento                                  | 100%            |
| Uso de Git para el desarrollo del proyecto             | 100%            |
| Calidad del código y buenas prácticas                  | 100%            |
| Documentación del proyecto                             | 100%            |
| Arquitectura MVC                                       | 100%            |
| Modelado de base de datos y configuración del contexto | 100%            |
| Implementación de CRUD                                 | 100%            |
| Interfaz de usuario                                    | 100%            |
| Gráficos estadísticos                                  | 100%            |
| Funcionamiento general del sistema                     | 100%            |